

Examen QCM

Formation R · Ministère de la Justice · Jour 2

Durée : 20 minutes · 20 questions · Sans documentation ni ordinateur

Une seule réponse est correcte par question. Entourez la lettre choisie.

Une réponse fausse ne retire pas de point : répondez à toutes les questions.

Nom et prénom :

Date :

Partie 1 — Bases du langage (questions 1 à 7)

1. Quel opérateur affecte une valeur à un objet en R ?
 - A. `==`
 - B. `<-`
 - C. `=>`
 - D. `::`
2. Que renvoie `class("44")` ?
 - A. `"numeric"`
 - B. `"integer"`
 - C. `"character"`
 - D. `"logical"`
3. Soit le vecteur `v <- c(120, 95, NA, 130)`. Que renvoie `sum(v)` ?
 - A. 345
 - B. NA
 - C. 0
 - D. Un message d'erreur
4. Comment corriger le calcul de la question 3 pour obtenir 345 ?
 - A. `sum(v, ignore = TRUE)`
 - B. `sum(v, na = FALSE)`
 - C. `sum(v, na.rm = TRUE)`
 - D. `sum(na.omit = v)`
5. Soit `ref <- c("TJ44", NA, "", "CA49")`. Combien d'éléments `is.na(ref)` détecte-t-il ?
 - A. 0
 - B. 1
 - C. 2
 - D. 4
6. Soit `x <- c(80, 110, 140, 95)`. Que renvoie `x[x > 100]` ?
 - A. TRUE FALSE TRUE FALSE
 - B. 110 140
 - C. 2 3
 - D. 140
7. Vous tapez une instruction et la console affiche `+` au lieu de `>`. Que s'est-il passé ?
 - A. R a détecté une erreur de syntaxe
 - B. R attend la suite d'une instruction incomplète
 - C. R est en train de calculer
 - D. R a besoin d'une mise à jour

Partie 2 — Manipulation avec dplyr (questions 8 à 13)

8. Quelle est la différence entre `install.packages()` et `library()` ?
- A. Aucune, ce sont deux écritures du même besoin
 - B. `install.packages()` une fois par poste, `library()` à chaque session
 - C. `library()` une fois par poste, `install.packages()` à chaque session
 - D. `install.packages()` sert aux packages, `library()` aux fichiers
9. Quelle fonction dplyr sélectionne des lignes selon une condition ?
- A. `select()`
 - B. `filter()`
 - C. `arrange()`
 - D. `mutate()`
10. Quelle fonction dplyr crée ou modifie une colonne ?
- A. `summarise()`
 - B. `rename()`
 - C. `mutate()`
 - D. `count()`
11. À quoi sert le pipe `|>` ?
- A. À additionner deux tableaux
 - B. À enchaîner des opérations dans l'ordre de lecture
 - C. À commenter une ligne de code
 - D. À comparer deux valeurs
12. Dans un fichier, les courriels absents sont stockés en chaîne vide `""`. Que renvoie `filter(structures, is.na(email))` ?
- A. Toutes les structures sans courriel
 - B. 0 ligne
 - C. Un message d'erreur
 - D. Toutes les structures
13. Quelle paire de fonctions produit un comptage par catégorie ?
- A. `select() + arrange()`
 - B. `mutate() + rename()`
 - C. `group_by() + summarise()`
 - D. `filter() + head()`

Partie 3 — Import, scripts et fonctions (questions 14 à 17)

14. Un fichier CSV français utilise le point-virgule comme séparateur. Quelle fonction faut-il utiliser ?
- A. `read.csv()`
 - B. `read.csv2()`
 - C. `read.table()`
 - D. `read.delim()`
15. Vous importez un fichier avec la mauvaise fonction de lecture. Que se passe-t-il ?
- A. R affiche un message d'erreur explicite
 - B. R refuse d'ouvrir le fichier
 - C. R importe un tableau à une seule colonne, sans avertissement
 - D. R corrige automatiquement le séparateur

16. Un code postal 01000 s'affiche 1000 après import. Comment l'éviter ?

- A. En ajoutant `round = FALSE`
- B. En forçant le type avec `colClasses = "character"`
- C. En renommant la colonne
- D. C'est impossible à éviter

17. À quoi sert `stopifnot()` dans une fonction ?

- A. À arrêter le script à la fin du traitement
- B. À interrompre la fonction si une condition d'entrée n'est pas vérifiée
- C. À ignorer les valeurs manquantes
- D. À mettre le script en pause

Partie 4 — Bases de données (questions 18 à 20)

18. Dans la chaîne `tbl(con, "structures") |> filter(...)`, à quel moment la requête est-elle réellement exécutée sur la base ?

- A. Dès l'appel à `tbl()`
- B. Dès l'appel à `filter()`
- C. Seulement à l'appel de `collect()`
- D. À la fermeture de la connexion

19. `inner_join(structures, departements)` renvoie 1 436 lignes alors que `structures` en compte 1 470. Que s'est-il passé ?

- A. Les 34 lignes en trop ont été fusionnées
- B. 34 lignes n'ont pas de correspondance dans le référentiel et ont été exclues
- C. La jointure a échoué
- D. 34 lignes étaient des doublons

20. Quel est le bon ordre des opérations sur une table distante ?

- A. `collect()` d'abord, puis filtrer et agréger en local
- B. Filtrer et agréger sur la base, puis `collect()`
- C. L'ordre n'a aucune importance
- D. Il ne faut jamais utiliser `collect()`

Fin de l'épreuve — rendez votre feuille au formateur.